

西安电子科技大学
毕业设计（论文）指导情况登记表

专业	空间科学与技术	题目	RISCV 开源 IP 平台对于移植开源飞控的资源匹配性研究		
学生姓名	何成楷	学号	21009100863	教师姓名	韩高
指导次数	指导内容	指导效果		指导时间	指导教师签名
1	明确研究任务，包括选定国产化 RISC-V 平台、对比开源飞控 PX4 等。 3. 确定研究计划和时间安排。	明确了研究方向和任务分工。制定了初步的研究计划，为后续研究奠定了基础。		2024.12.25	韩高
2	1. 讨论国产化 RISC-V 平台的选取标准，包括平头哥、芯来、沁恒等平台的特点和优势。	1. 对国产化 RISC-V 平台有了更深入的了解，明确了选取芯片的标准和方向		2025.1.3	韩高
3	1. 指导学生如何收集和整理相关芯片的外设资源、工具链等信息。 2. 讨论周边传感器配套和电机驱动控制的重要性。	1. 掌握了收集和整理信息的方法，能够更系统地获取相关数据。 2. 明白了周边传感器配套和电机驱动控制在飞控中的关键作用。		2025.1.10	韩高
4	对比分析 RISC-V 平台与现有 STM32F4/H7 芯片	1. 能够初步完成对比分析，找出两者在外设资源等方面的差异。 2. 提高了数据分析能力，能够更准确地表达对比结果。		2025.2.26	韩高
5	1. 研究国产化 RISC-V 平台在小型行业应用无人机的应用可行性。 2. 讨论可能遇到的问题及解决方案	1. 对 RISC-V 平台在无人机应用中的可行性有了初步判断。 2. 能够提出一些可能的问题，并思考相应的解决方案。		2025.3.2	韩高
6	1. 指导学生如何查阅相关文献和技术	1. 掌握了查阅文献的方法，能够找到更多支持研究的资料。		2025.3.8	韩高
7	1. 讨论 RISC-V 国产化芯片实现开源飞控平台全面替代的可行性。 2. 分析全自主芯片+全自主飞控的发展设计路径。	1. 对全面替代的可行性有了更深入思考。 2. 初步明确了全自主芯片+全自主飞控的发展方向。		2025.3.15	韩高

指导次数	指导内容	指导效果	指导时间	指导教师签名
8	1. 指导学生如何撰写研究报告，包括结构安排和内容撰写要点。2. 讨论报告中需要重点突出的内容。	1. 掌握了研究报告的撰写方法，能够合理安排报告结构。2. 明确了报告中需要重点关注和详细阐述的内容。	2025.3.22	韩高
9	1. 审阅学生撰写的初步研究报告，提出修改意见。2. 指导学生如何进一步完善报告内容。	1. 根据导师的修改意见，对报告进行了初步修改和完善。2. 提高了报告撰写的质量，使内容更加清晰、准确。	2025.4.1	韩高
10	1. 继续讨论报告内容的完善，重点关注数据的准确性和分析的深度。2. 指导学生如何进行逻辑推理和论证。	1. 进一步完善了报告内容，确保数据准确无误。2. 提高了逻辑推理和论证能力，使报告更具说服力。	2025.4.8	韩高
11	1. 指导学生如何进行实验验证，以支持研究结论。2. 讨论实验方案的设计和实施方案。	1. 明确了实验验证的必要性和方法。2. 制定了实验方案，并准备开始实验。	2025.4.15	韩高
12	1. 指导学生进行实验操作，确保实验过程规范、准确。2. 讨论实验数据的记录和分析方法。	1. 按照实验方案顺利完成了实验操作。2. 掌握了实验数据的记录和分析方法，能够从实验数据中得出结论。	2025.4.22	韩高
13	1. 审阅实验报告，提出修改意见。2. 指导学生如何将实验结果与研究报告相结合。	1. 根据导师的修改意见，对实验报告进行了完善。2. 将实验结果成功融入研究报告，使结论更具可信度。	2025.4.30	韩高
14	1. 讨论研究报告的最终完善，重点关注语言表达和格式规范。2. 指导学生如何进行论文查重和修改。	1. 对研究报告进行了最终完善，确保语言表达流畅、格式规范。2. 掌握了论文查重的方法，并根据查重结果进行了修改。	2025.5.8	韩高
15	1. 模拟论文答辩，指导学生如何进行答辩陈述。	1. 熟悉了答辩流程，能够清晰、准确地进行答辩陈述。	2025.5.15	韩高
16	1. 最后一次指导，总结整个研究过程中的收获和不足。2. 对学生未来的研究方向提出建议。	1. 对整个研究过程进行了全面总结，明确了收获和不足之处。2. 获得了导师对未来研究方向的建议，为今后的研究提供了指导。	2025.5.29	韩高

说明：

1. 本表由学生填写；
2. 学生提出的问题或导师指导的问题均填入指导内容栏内，经教师指导将解决结果记在效果栏内，并请指导教师签名作为记载。
3. 各学院可根据本学院专业认证要求及细则对表格进行修改，修改后的表格需向本科生院备案。